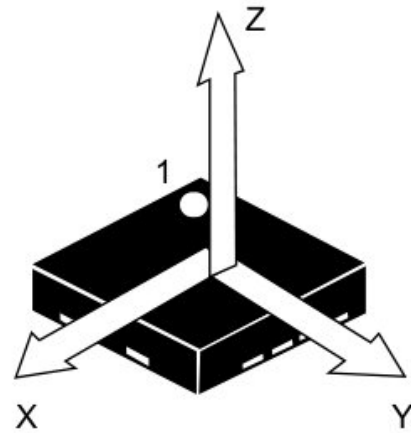


Operación de sensores por medio de I2C

Ejemplo: Sensor LIS2DW12

El chip LIS2DW12 es un sensor acelerómetro que permite obtener la aceleración del chip en tres ejes: X, Y y Z.



(TOPVIEW)
DIRECTION OF THE
DETECTABLE
ACCELERATIONS

Sensor LIS2DW12

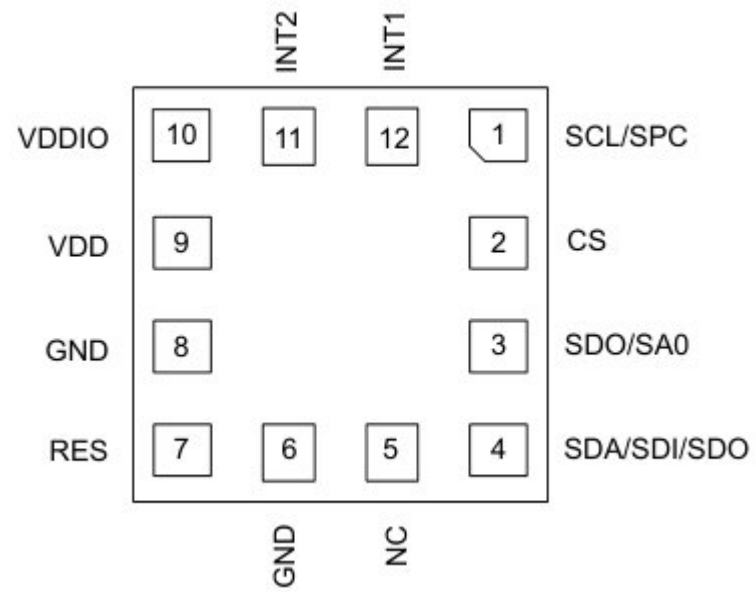
El sensor se puede operar por medio de las interfaces de comunicación I2C o SPI (cualquiera de las dos). La selección de la interfaz de comunicación a usar se realiza por medio del pin CS.

Si CS está en alto, la comunicación es por I2C. Si está en bajo, es por SPI.

Esta información se encuentra en la hoja de datos del LIS2DW12 en la sección del pinout:

Table 1. Pin description

Pin#	Name	Function
1	SCL SPC	I ² C serial clock (SCL) SPI serial port clock (SPC)
2 ⁽¹⁾	CS	SPI enable I ² C/SPI mode selection (1: SPI idle mode / I ² C communication enabled; 0: SPI communication mode / I ² C disabled)
3 ⁽¹⁾	SDO SA0	SPI serial data output (SDO) I ² C less significant bit of the device address (SA0)
4	SDA SDI SDO	I ² C serial data (SDA) SPI serial data input (SDI) 3-wire interface serial data output (SDO)
5	NC	Internally not connected. Can be tied to VDD, VDDIO, or GND.
6	GND	0 V supply
7	RES	Connect to GND
8	GND	0 V supply
9	VDD	Power supply
10	VDD_IO	Power supply for I/O pins
11	INT2	Interrupt pin 2. Clock input when selected in single data conversion on demand.
12	INT1	Interrupt pin 1



Sensor LIS2DW12

En la tabla de la diapositiva anterior se encuentra la función de los pines del sensor. Cuando el sensor se maneja con I2C, los pines relevantes, sus funciones y su niveles son los siguientes.

Pin	Función	Nivel
CS	Selección de la interfaz de comunicación	ALTO
SA0	Selección de la dirección de I2C del chip	Si está en BAJO la dirección es 0x18. Si está en ALTO es 0x19.
SDA	Línea de datos	
SCL	Línea de reloj	
GND	Tierra	
VDD	Alimentación	
VDDIO	Voltaje que manejarán los pines del sensor	ALTO

Sensor LIS2DW12

El sensor LIS2DW12 se opera por medio de **escribir y leer sus registros internos**. El listado de los registros del sensor está en la hoja de datos. La siguiente diapositiva tiene una muestra de algunos de los registros.

Antes de obtener las mediciones del sensor, el sensor debe ser configurado. Lo cual implica **escribir en sus registros internos valores de configuración por I2C**.

En el LIS2DW12, la configuración inicial consiste en indicar el modo de operación del sensor y la resolución de la medición de aceleración deseada.

Sensor LIS2DW12

Los registros son de 8 bits y tienen valores por defecto. Algunos registros son de lectura (R) y otros de lectura y escritura (R/W). Los registros tienen una dirección (Register address) que permite identificarlos.

Table 21. Register map

Name	Type ⁽¹⁾	Register address		Default	Comment
		Hex	Binary		
OUT_T_L	R	0D	00001101	00000000	Temp sensor output
OUT_T_H	R	0E	00001110	00000000	
WHO_AM_I	R	0F	00001111	01000100	Who am I ID
RESERVED	-	10-1F		-	RESERVED
CTRL1	R/W	20	00100000	00000000	Control registers
CTRL2	R/W	21	00100001	00000100	
CTRL3	R/W	22	00100010	00000000	
CTRL4_INT1_PAD_CTRL	R/W	23	00100011	00000000	
CTRL5_INT2_PAD_CTRL	R/W	24	00100100	00000000	
CTRL6	R/W	25	00100101	00000000	
OUT_T	R	26	00100110	00000000	Temp sensor output
STATUS	R	27	00100111	00000000	Status data register
OUT_X_L	R	28	00101000	00000000	Output registers
OUT_X_H	R	29	00101001	00000000	
OUT_Y_L	R	2A	00101010	00000000	
OUT_Y_H	R	2B	00101011	00000000	
OUT_Z_L	R	2C	00101100	00000000	
OUT_Z_H	R	2D	00101101	00000000	

Sensor LIS2DW12

La configuración inicial del LIS2DW12 se realiza en el registro CTRL1. La siguiente figura muestra el nombre de los bits del registro CTRL1. La función de cada bit del registro está en las tablas de las siguientes diapositivas.

CTRL1 (20h)

Control register 1 (r/w)

Table 27. Control register 1

ODR3	ODR2	ODR1	ODR0	MODE1	MODE0	LP_MODE1	LP_MODE0
------	------	------	------	-------	-------	----------	----------

Bits ODR

ODR es Output Data Rate (velocidad de datos de salida) y es la frecuencia con la que el sensor puede capturar nuevos valores de aceleración.

ODR[3:0] is used to set the power mode and ODR selection. The following table lists the bit settings for power-down mode and each available frequency.

Table 29. Data rate configuration

ODR[3:0]	Power mode / data rate configuration
0000	Power-down
0001	High-Performance / Low-Power mode 12.5/1.6 Hz
0010	High-Performance / Low-Power mode 12.5 Hz
0011	High-Performance / Low-Power mode 25 Hz
0100	High-Performance / Low-Power mode 50 Hz
0101	High-Performance / Low-Power mode 100 Hz
0110	High-Performance / Low-Power mode 200 Hz
0111	High-Performance / Low-Power mode 400/200 Hz
1000	High-Performance / Low-Power mode 800/200 Hz
1001	High-Performance / Low-Power mode 1600/200 Hz

Bits **MODE** y **LP_MODE**

Los bits MODE y LP_MODE permiten seleccionar el modo de operación del sensor, respecto a ahorro de consumo de energía, resolución de las mediciones y ruido.

Table 30. Mode selection

MODE[1:0]	Mode and resolution
00	Low-Power Mode (12/14-bit resolution)
01	High-Performance Mode (14-bit resolution)
10	Single data conversion on demand mode (12/14-bit resolution)
11	-

LP_MODE[1:0]	Power mode and resolution
00	Low-Power Mode 1 (12-bit resolution)
01	Low-Power Mode 2 (14-bit resolution)
10	Low-Power Mode 3 (14-bit resolution)

LP_MODE[1:0]	Power mode and resolution
11	Low-Power Mode 4 (14-bit resolution)

Sensor LIS2DW12

El primer paso para usar el sensor será escribir por I2C la configuración deseada en el registro CTRL1. Una posible configuración es la siguiente:

CTRL1 = 0x15

Alto rendimiento, ahorro de energía, data rate de 12.5/1.6 Hz, 14 bits de resolución

CTRL1 (20h)

Control register 1 (r/w)

Table 27. Control register 1

ODR3	ODR2	ODR1	ODR0	MODE1	MODE0	LP_MODE1	LP_MODE0
------	------	------	------	-------	-------	----------	----------

Sensor LIS2DW12

Después de configurar el sensor, se pueden leer las mediciones de aceleración. Sin embargo, es recomendable leer también un registro especial que tiene el LIS2DW12.

El LIS2DW12 tiene un registro llamado **WHO_AM_I**. El registro tiene un valor fijo, de forma que puede ser usado como prueba de “sanidad” para verificar que el sensor está conectado y operando correctamente.

Sensor LIS2DW12

El valor del registro WHO_AM_I del LIS2DW12 es 0x44. Si al leer el registro se obtiene un valor diferente, puede ser debido a problemas en la conexión u operación del sensor.

WHO_AM_I (0Fh)

Who_AM_I register (r). This register is a read-only register. Its value is fixed at 44h.

Table 26. WHO_AM_I register default values

0	1	0	0	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Sensor LIS2DW12

Después de configurar el sensor, se pueden leer las mediciones de aceleración. Esto implica **leer por I2C los siguientes registros** del LIS2DW12:

Registro	Función
OUT_X_L	Bits menos significativos de la aceleración del eje X
OUT_X_H	Bits más significativos de la aceleración del eje X
OUT_Y_L	Bits menos significativos de la aceleración del eje Y
OUT_Y_H	Bits más significativos de la aceleración del eje Y
OUT_Z_L	Bits menos significativos de la aceleración del eje Z
OUT_Z_H	Bits más significativos de la aceleración del eje Z

OUT_X_L (28h)

X-axis LSB output register (r).

Table 47. OUT_X_L register

X_L7	X_L6	X_L5	X_L4	X_L3 ⁽¹⁾	X_L2 ⁽¹⁾	0	0
------	------	------	------	---------------------	---------------------	---	---

1. If Low-Power Mode 1 is enabled, this bit is set to 0.

The 8 least significant bits of linear acceleration sensor X-axis output. Together with the [OUT_X_H \(29h\)](#) register, it forms the output value expressed as a 16-bit word in 2's complement.

OUT_X_H (29h)

X-axis MSB output register (r).

Table 48. OUT_X_H register

X_H7	X_H6	X_H5	X_H4	X_H3	X_H2	X_H1	X_H0
------	------	------	------	------	------	------	------

The 8 most significant bits of linear acceleration sensor X-axis output. Together with the [OUT_X_L \(28h\)](#) register, it forms the output value expressed as a 16-bit word in 2's complement.

OUT_Y_L (2Ah)

Y-axis LSB output register (r).

Table 49. OUT_Y_L register

Y_L7	Y_L6	Y_L5	Y_L4	Y_L3 ⁽¹⁾	Y_L2 ⁽¹⁾	0	0
------	------	------	------	---------------------	---------------------	---	---

1. If Low-Power Mode 1 is enabled, this bit is set to 0.

The 8 least significant bits of linear acceleration sensor Y-axis output. Together with the [OUT_Y_H \(2Bh\)](#) register, it forms the output value expressed as a 16-bit word in 2's complement.

OUT_Y_H (2Bh)

Y-axis MSB output register (r).

Table 50. OUT_Y_H register

Y_H7	Y_H6	Y_H5	Y_H4	Y_H3	Y_H2	Y_H1	Y_H0
------	------	------	------	------	------	------	------

The 8 most significant bits of linear acceleration sensor Y-axis output. Together with the [OUT_Y_L \(2Ah\)](#) register, it forms the output value expressed as a 16-bit word in 2's complement.

OUT_Z_L (2Ch)

Z-axis LSB output register (r).

Table 51. OUT_Z_L register

Z_L7	Z_L6	Z_L5	Z_L4	Z_L3 ⁽¹⁾	Z_L2 ⁽¹⁾	0	0
------	------	------	------	---------------------	---------------------	---	---

1. If Low-power Mode 1 is enabled, this bit is set to 0.

The 8 least significant bits of linear acceleration sensor Z-axis output. Together with the OUT_Z_H (2Dh) register, it forms the output value expressed as a 16-bit word in 2's complement.

OUT_Z_H (2Dh)

Z-axis MSB output register (r).

Table 52. OUT_Z_H register

Z_H7	Z_H6	Z_H5	Z_H4	Z_H3	Z_H2	Z_H1	Z_H0
------	------	------	------	------	------	------	------

The 8 most significant bits of linear acceleration sensor Z-axis output. Together with the OUT_Z_L (2Ch) register, it forms the output value expressed as a 16-bit word in 2's complement.

